



Curso de Bases de Datos

Practica 1

Profesor:

Ing. Julio Omar Palacio Niño, M.Sc.
palacio_julio@javeriana.edu.co

Consultas Complejas

Cada consulta que se explique debe tener un pantallazo del resultado, donde se muestre la tabla puede ser parcialmente pero mostrar la cantidad de registros encontrados.

1) Usar Base de Datos del Grupo

- a) Cargar el archivo DB_world.sql
 - i) Primero bajar los archivos 01-DDL.sql y 02-Data_Insert.sql
 - ii) Usando la aplicación de Oracle SQL developer, cargar los scripts en el servidor
 - iii) Ejecutar los scripts
- b) Verificar si los datos fueron cargados
 - i) DESCRIBE country;
 - ii) DESCRIBE city;
 - iii) DESCRIBE countrylanguage;
- c) Verificar si tienen datos
 - i) SELECT * FROM country;
 - ii) SELECT * FROM city;
 - iii) SELECT * FROM countrylanguage;

Si las tablas no existen o no contienen datos, repetir el proceso cuidadosamente. Las tablas deben estar creadas y cargadas para los siguientes puntos.

Pregunta: Explique las tablas y que relación existen entre ellas.

2) Búsqueda básica

- Encontrar los diferentes tipos de gobierno en todo el mundo sin repetir.
- Encontrar las ciudades de Australia
- Que países tienen una población mayor a 30 Millones ordenados de menor a mayor
- Que países tienen un área superior a 1.000.000 y una población menor a 20.000.000

3) Búsqueda de Strings

Uno de los operadores para buscar strings es **LIKE**. Con este comando se pueden realizar las siguientes consultas:

- Consulta Exacta: = 'Colombia'
- Consulta omitiendo una parte: LIKE 'Colom%'
- Consulta omitiendo un carácter: LIKE 'Co_o__ia'

Se pueden combinar usando AND, OR y NOT

Pregunta:Cuál es el resultado de:

```
SELECT name FROM city WHERE district LIKE '%Aires%' AND name NOT LIKE '%La Plata%';
```

Funciones que se pueden aplicar sobre los strings:

- LENGTH('angola') -> 6
- CONCAT('argen', 'tina') -> argentina
- LOWER('BaHaMaS') -> bahamas
- UPPER('CoNgO') -> CONGO
- RTRIM('Colombia ') -> Colombia /*quitar espacios*/

Todas las funciones pueden ser combinadas, por ejemplo:

```
SELECT UPPER(name) FROM city WHERE name LIKE '%a%' AND LENGTH(name) <= 33
```

Pregunta: Escribir una consulta para:

- Ciudades que tengan solamente una 'a' en su nombre (una y sólo una) y que su nombre sea más largo que 22 caracteres
- Ciudades que tengan sólo un tipo de vocal en su nombre. Esto incluye: todas las que se escriben solo con 'a', todas las que se escriben solo con 'e', todas las que se escriben solo con 'i', etc. Y en una sólo consulta. Ejemplo: "Haag" y "Emmen" están

bien, pero "Amsterdam" no. Use paréntesis para agrupar condiciones, y escriba todo en una sola consulta

4) Búsqueda con condiciones numéricas

Los operadores numéricos que se usan son: <, >, !=, <= y >=

Ejemplo: SELECT name from city WHERE population > 5000000

Pregunta: Ejecutar la sentencia del ejemplo y explicar su funcionamiento.

Existe la posibilidad de usar operadores de agregación, que usan los valores de una columna completa. Los más utilizados son:

- AVG: promedio
- MIN y MAX : mínimo y máximo
- SUM: suma
- Count: contar

Ejemplo usando operadores de agregación:

- SELECT MAX (population) FROM city;
- SELECT lifeexpectancy+10 FROM country;
- SELECT AVG(surfacearea) FROM country;
- SELECT name FROM city WHERE population = (SELECT MAX(population) FROM city);

Las columnas numéricas se pueden usar para ordenar usando ORDER BY.

Ejemplo: SELECT name FROM country ORDER BY indepyear DESC

Tambien es possible limitar la cantidad de elementos a consultar por medio de un subquery

SELECT * FROM (*subconsulta*) WHERE ROWNUM <= 5;

Ejemplo: SELECT * FROM (SELECT name FROM country ORDER BY indepyear DESC) WHERE ROWNUM <= 5;

Pregunta: Ejecutar la sentencia del ejemplo anterior y explicar.

Preguntas: Escribir una consulta para:

- a) Nombre de los 5 países más densamente poblados. (Densidad = Población / Superficie)

- b) Nombre de los países que tienen una superficie menor a 1/5 del promedio.
- c) El promedio de la expectativa de vida mundial.
- d) Listar para cada continente el número de países que lo conforman y el promedio de su población, la consulta deberá estar ordenada por el nombre del continente de manera ascendente.
- e) Nombre del país más poblado de cada continente. (Los continentes en la BD están así: 'Asia','Europe','Africa','Oceania', 'North America','South America'. Por lo que se esperan 6 resultados).

Búsqueda en más de una tabla (JOIN)

Para buscar en más de una tabla, lo que se necesita es unir ambas tablas por una columna que tenga el mismo significado. En este caso tanto la tabla 'city' como la tabla 'countrylanguage' tienen una columna 'countrycode', la cual es el 'code' de la tabla 'country'.

Ejemplo:

- `SELECT city.name, country.name FROM city, country WHERE city.countrycode = country.code AND country.name LIKE 'Colombia%' ORDER BY city.name;`
- `SELECT country.name, SUM(city.population) FROM city, country WHERE city.countrycode = country.code GROUP BY country.name ORDER BY country.name DESC;`

Preguntas:

- f) Ejecutar las sentencias del ejemplo anterior y explicarlas.
- g) Hacer las mismas consultas pero usando el operador JOIN
- h) Escribir una sentencia para consultar:
 - i) Nombre de cada país, con el promedio entre la población conocida y la población calculada sumando la población de sus ciudades.
 - ii) Nombre de los países donde se hable inglés ('English') y este idioma sea el oficial.

iii) Nombre de las ciudades que se independizaron entre los años 1800 y 1900 (inclusive).